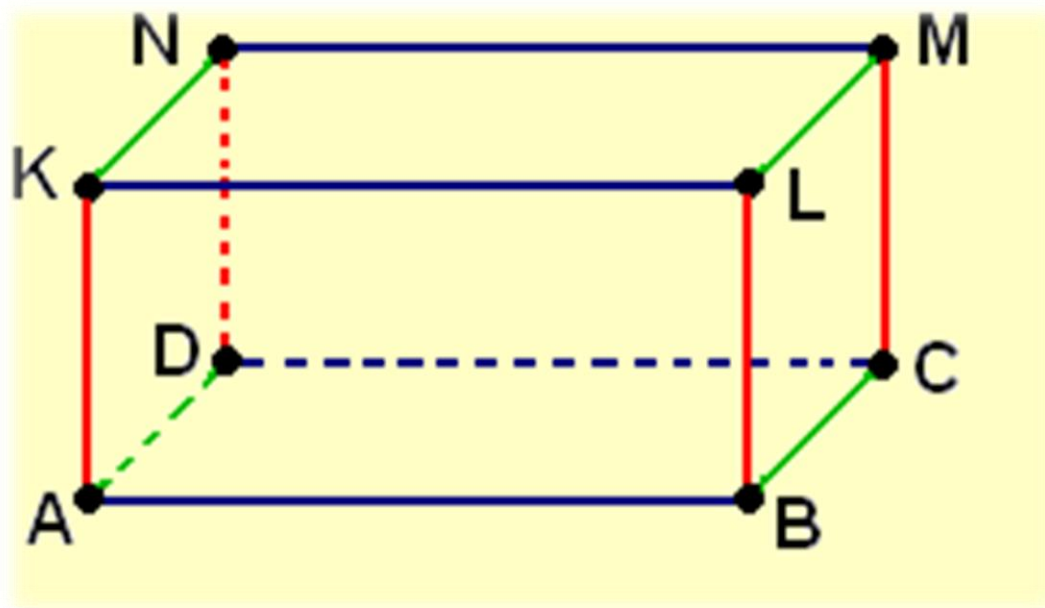


Обем на правоъгълен паралелепипед

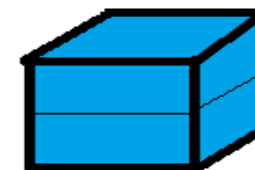
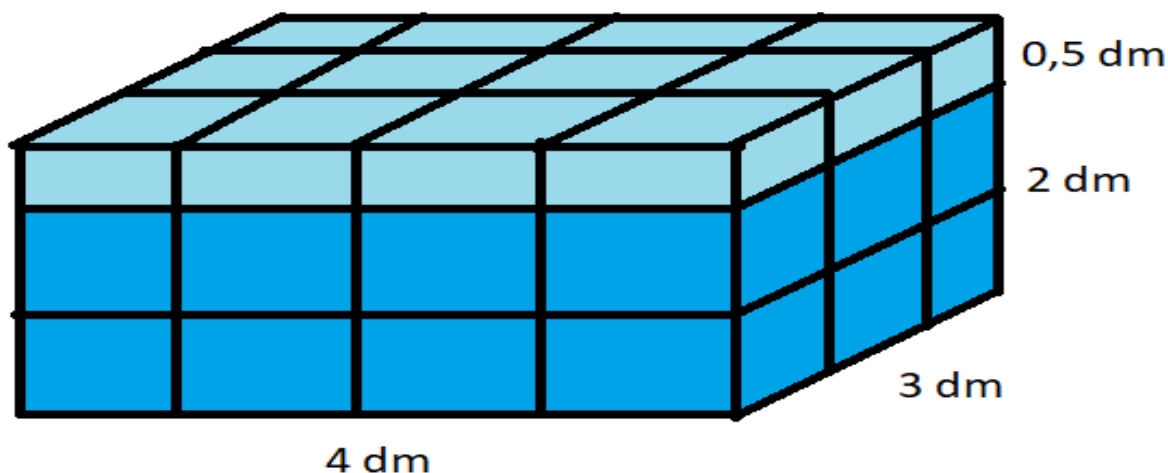


Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

Зад.1/стр.203



Аквариум с форма на правоъгълен паралелепипед има **дължина 4 dm**, **широчина 3 dm** и **височина 2,5 dm**. Колко литра вода събира аквариума?



1 dm^2



$0,5 \text{ dm}^2$

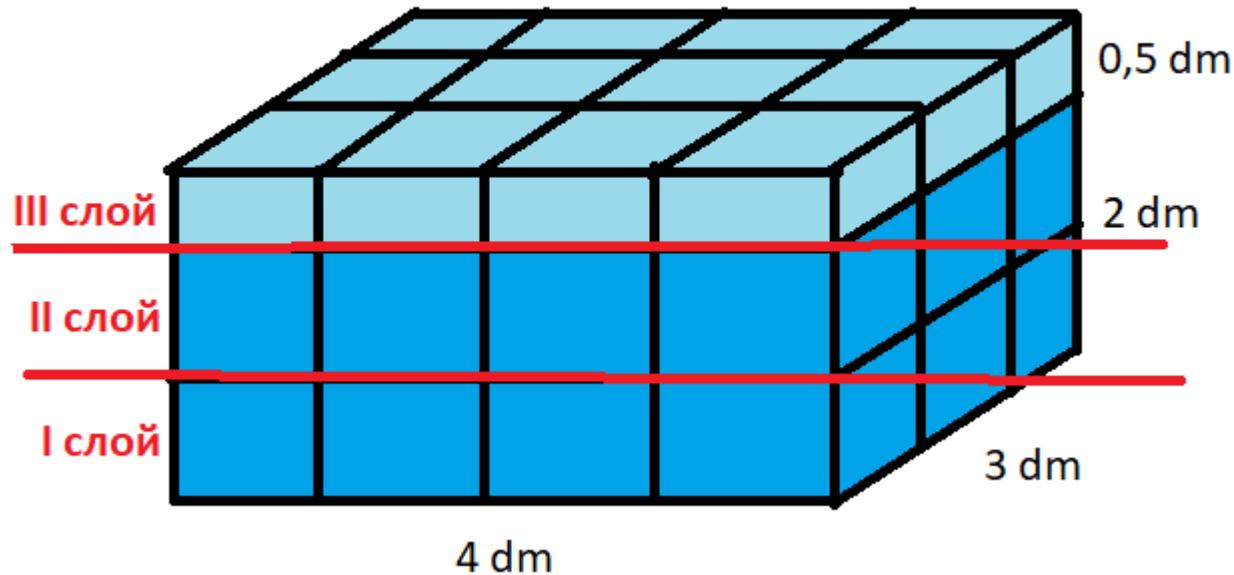
Дадено:

Паралелепипед; $a = 4 \text{ dm}$, $b = 3 \text{ dm}$, $c = 2,5 \text{ dm}$

Търси се:

Вместимостта на аквариума т.е. Обема на аквариума = ?

Решение:



Ако разполагаме с кубче с ръб 1 dm, нека да си представим, че го поставяме в аквариума.

Ако разделим аквариума на 3 слоя, то:

I слой събира 4 реда по 3 такива кубчета т.е. $4 \cdot 3 = 12$ кубчета $\rightarrow$ Обемът на I слой е 12 dm^3 ;

II слой събира отново 4 реда по 3 такива кубчета т.е. $4 \cdot 3 = 12$ кубчета $\rightarrow$ Обемът на II слой е 12 dm^3 ;

III слой събира само половинки от едно такова кубче т.е. $4 \cdot 0,5 = 6 \rightarrow$ Обемът на III слой е 6 dm^3 ;



Следователно

целият обем на аквариума е

$$12 + 12 + 6 = 30 \text{ dm}^3$$

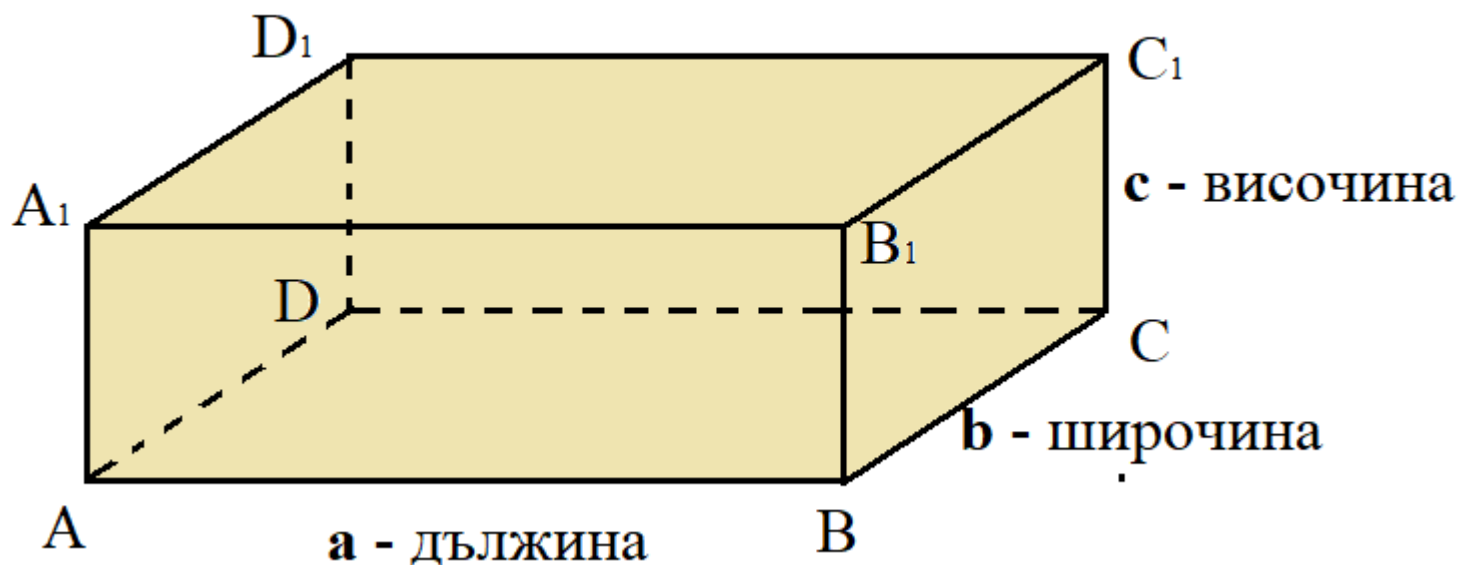
Виждаме, че обемът на аквариума можем да намерим като умножим размерите му без да се съобразяваме колко единични кубчета можем да наредим в него.

$$\text{Или } V = 4 \cdot 3 \cdot 2,5 = 30 \text{ dm}^3 = 30\text{L}$$



Обем на правоъгълен паралелепипед

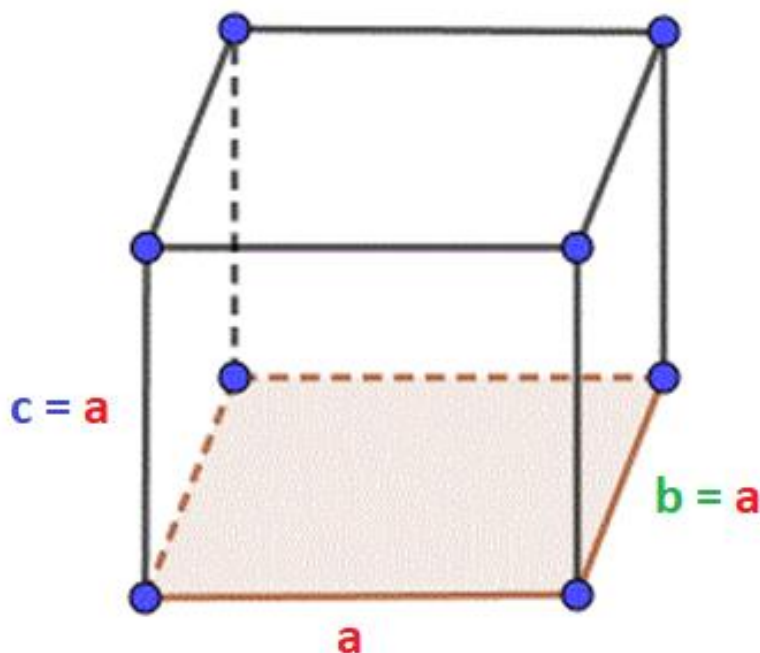
Обем на правоъгълен паралелепипед намираме, като умножим дължината, ширината и височината му.

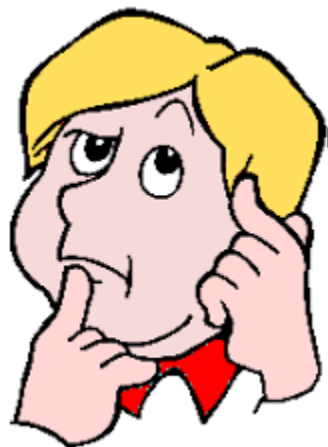


$$V = a \cdot b \cdot c$$

Ако $\mathbf{a = b = c}$, паралелепипедът е куб с ръб $\mathbf{a}$
и обемът му се намира по същата формула

$$\mathbf{V = a . b . c = a^3}$$





Да преговорим...

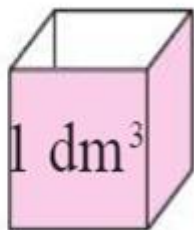
Мерни единици за обем

Обемът се измерва в кубични мерни единици
(mm^3 , cm^3 , dm^3 , m^3).

Вместимостта (обемът) на течностите измерваме в
литри. Означаваме с **L**.



1 L



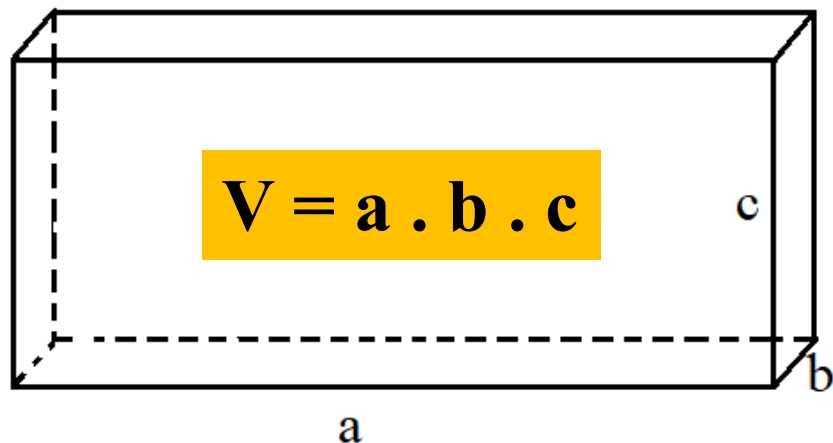
1 dm

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

Зад.2/стр.203 Намерете обема на правоъгълен паралелепипед с измерения:

а/ $a = 3 \text{ cm}$, $b = 2,5 \text{ cm}$ и $c = 4 \text{ cm}$.

в/ $a = 15 \text{ dm}$, $b = 13 \text{ m}$ и $c = 3 \text{ dm}$.



а/ $a = 3 \text{ cm}$

$b = 2,5 \text{ cm}$

$c = 4 \text{ cm}$

$V = a \cdot b \cdot c = 3 \cdot 2,5 \cdot 4$

$V = 12 \cdot 2,5 = \mathbf{30 \text{ cm}^3}$

в/ $a = 15 \text{ dm}$

$b = 13 \text{ m} = 1,3 \text{ dm}$

$c = 3 \text{ dm}$

$V = a \cdot b \cdot c = 15 \cdot 1,3 \cdot 3$

$V = 45 \cdot 1,3 = \mathbf{58,5 \text{ dm}^3}$

г/ $a = \frac{2}{3} \text{ m}$

$b = 4,5 \text{ m}$

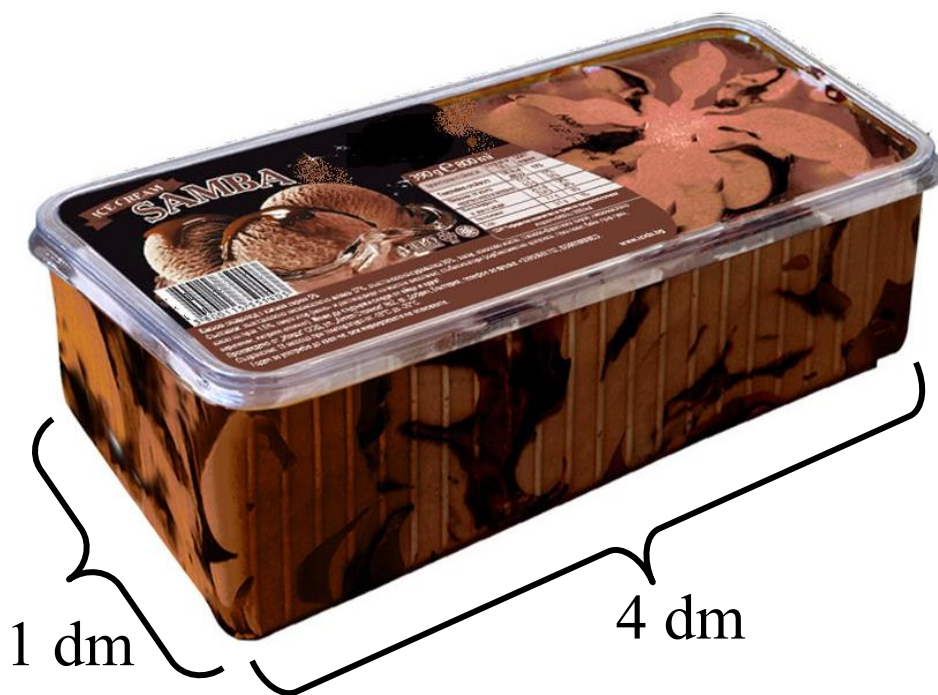
$c = 0,33 \text{ m}$

$V = a \cdot b \cdot c = \frac{2}{3} \cdot 4,5 \cdot 0,33$

$V = 3 \cdot 0,33 = \mathbf{0,99 \text{ m}^3}$

Задача

Кутия за сладолед, във формата на правоъгълен паралелепипед, има **обем 6 литра**. Кутията е с дължина **40 cm** и широчина **10 cm**. Намерете височината на кутията **в cm**.



$$a = 40 \text{ cm} = 4 \text{ dm}$$

$$b = 10 \text{ cm} = 1 \text{ dm}$$

$$V = 6 \text{ L} = 6 \text{ dm}^3$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$6 = 4 \cdot 1 \cdot c$$

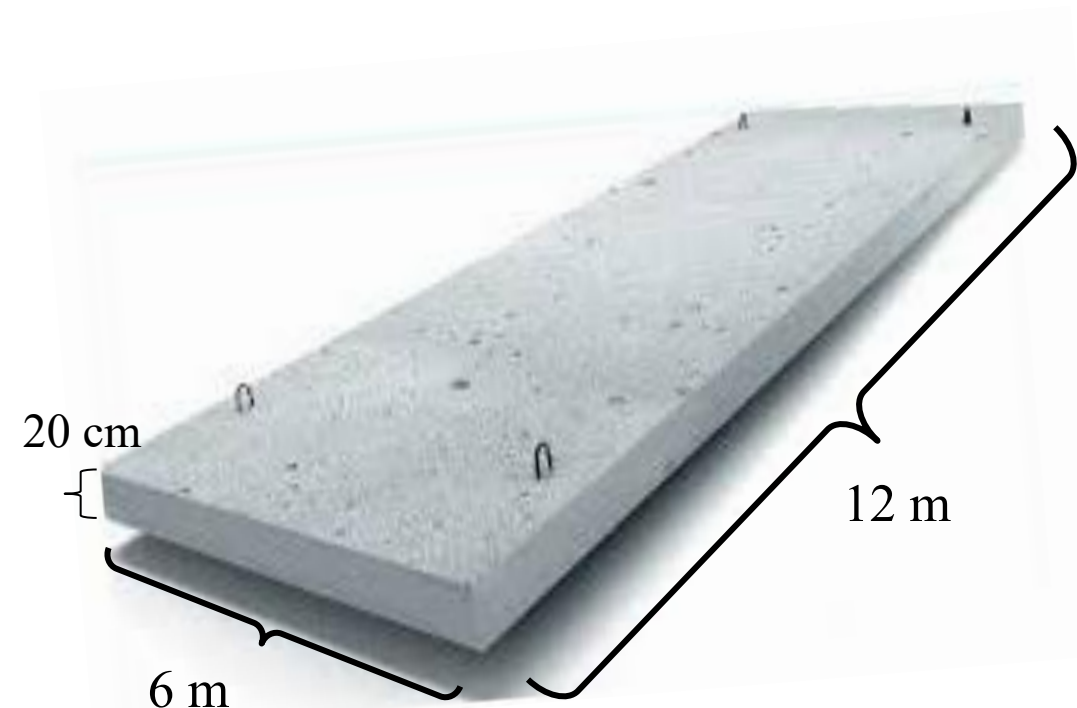
$$6 = 4 \cdot c$$

$$c = 6 : 4 = 1,5 \text{ dm}$$

$$c = 15 \text{ cm}$$

Зад.3/стр.203

При строеж на къща излили плоча с бетон с форма на правоъгълен паралелепипед с размери **12 m**, **6 m** и **20 cm**. Колко струва бетонът за тази плоча, ако 1 m^3 струва 72 лв.?



Дадено:

$$a = 12 \text{ m}$$

$$b = 6 \text{ m}$$

$$c = 20 \text{ cm} = 0,2 \text{ m}$$

$$1 \text{ m}^3 \text{ струва } 72 \text{ лв.}$$

Търси се:

$$V = ?$$

Решение:

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$V = 12 \cdot 6 \cdot 0,2 = 14,4 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 \text{ струва } 72 \text{ лв.} \rightarrow$$

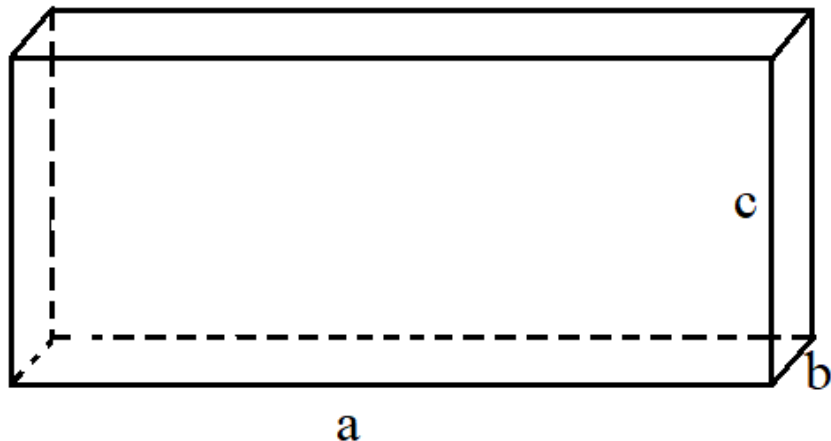
$$\rightarrow 14,4 \text{ m}^3 \cdot 72 \text{ лв.} = 1036,8$$

Следователно
излетия бетон струва **1036,80 лв.**

Зад.5 /стр.204 Намерете колко литра е вместимостта на съд с форма на правоъгълен паралелепипед с размери:

а/ $a = 50 \text{ cm}$, $b = 35 \text{ cm}$ и $c = 20 \text{ cm}$.

б/ $a = 15 \text{ dm}$, $b = 13 \text{ m}$ и $c = 3 \text{ dm}$.



$$V = a \cdot b \cdot c$$
$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$$

а/ $a = 50 \text{ cm} = 5 \text{ dm}$

$$b = 35 \text{ cm} = 3,5 \text{ dm}$$

$$c = 20 \text{ cm} = 2 \text{ dm}$$

$$V = a \cdot b \cdot c = 5 \cdot 3,5 \cdot 2$$

$$V = \mathbf{35 \text{ dm}^3 = 35 \text{ L}}$$

б/ $a = 4,2 \text{ dm}$

$$b = 2 \text{ m} = 0,2 \text{ dm}$$

$$c = 25 \text{ dm}$$

$$V = a \cdot b \cdot c = 4,2 \cdot 0,2 \cdot 25$$

$$V = 5 \cdot 4,2 = \mathbf{21 \text{ dm}^3 = 21 \text{ L}}$$

Зад.7/стр.204 Благородни метали се изливат на слитъци с форма на правоъгълни паралелепипеди с размери **8 cm, 3 cm и 4 cm**.

а) Колко тежи такъв златен сплитък, ако 1 cm^3 злато тежи 19,3 g?

б) Колко тежи сплитък от платина, ако 1 cm^3 платина тежи 21,45 g?



Правоъгълен паралелепипед

$$a = 11 \text{ dm}$$

$$b = 0,6 \text{ m} = 6 \text{ dm}$$

$$c = 4 \text{ dm}$$

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$V = 8 \cdot 3 \cdot 4 = 120 \text{ cm}^3$$

а) **Златен слитък** →

1 cm^3 злато тежи 19,3 g →

$$120 \text{ cm}^3 \cdot 19,3 \text{ g} = 2316 \text{ g}$$

$$2316 \text{ g} = \mathbf{2,316 \text{ kg}}$$

б) **Платинен слитък** →

1 cm^3 платина тежи 21,45 g →

$$120 \text{ cm}^3 \cdot 21,45 \text{ g} = 2574 \text{ g}$$

$$2574 \text{ g} = \mathbf{2,574 \text{ kg}}$$